

AURORA - Modelagem Matematica da Autonomia Energetica

Relatorio tecnico de matematica aplicada a uma base lunar com armazenamento energetico e apoio de geracao solar.

Integrante	Nome completo	RM
1	Eduardo Bechara Medeiros Craveiro	571081
2	Bruno Carreiro Dos Santos	569423
3	Gustavo Ferreira Tavares	569928
4	Gustavo Moita de Lima	569180
5	Felipe Rabelo	570340

1. Descrição do Problema

O fenômeno modelado é a perda gradual de energia armazenada pela base lunar AURORA durante períodos sem geração solar suficiente. Em uma noite lunar, que pode durar aproximadamente 336 horas, a base depende da energia acumulada em baterias para manter sistemas vitais, sensores, comunicação, controle térmico e processamento local. A função exponencial é adequada porque representa um processo de descarga proporcional ao estoque restante: quanto maior a energia disponível, maior tende a ser a perda absoluta no intervalo seguinte; conforme a reserva diminui, a queda continua, mas com valores absolutos menores.

Essa modelagem transforma uma situação espacial crítica em uma decisão operacional objetiva: estimar quando a energia cruza o limite seguro e, antes desse instante, acionar cortes automáticos de carga ou modos econômicos.

2. Tabela de Variáveis

Variável	Símbolo	Unidade	Valor usado	Significado físico
Energia restante	$E(t)$	kWh	Variável	Energia armazenada no instante t
Energia inicial	E_0	kWh	120	Reserva inicial da bateria
Taxa de descarga	k	h^{-1}	0,067	Velocidade proporcional de perda energética
Tempo	t	horas	$t \geq 0$	Tempo decorrido desde o início da descarga
Limite seguro	E_{seg}	kWh	48	40% de E_0 ; ponto mínimo antes do corte de cargas
Potência solar máxima	P_{max}	kW	15	Pico de potência dos painéis solares
Período lunar	T	horas	708	Duração aproximada de um ciclo lunar completo

3. Desenvolvimento Matemático

A função principal de descarga é:

$$E(t) = E_0 * e^{(-k*t)}$$

Substituindo os parâmetros da AURORA:

$$E(t) = 120 * e^{(-0,067*t)}$$

O domínio é t pertencente a $[0, +\infty)$, pois o tempo físico não é negativo. A imagem é E pertencente a $(0, 120]$, já que a exponencial se aproxima de zero sem atingi-lo matematicamente. A função é decrescente porque $k > 0$ e o expoente $-k*t$ diminui com o tempo. A assíntota horizontal é $E = 0$.

Para encontrar a autonomia t^* , impomos $E(t^*) = E_{seg}$:

$$120 * e^{(-0,067*t^*)} = 48$$

$$e^{(-0,067*t^*)} = 48/120$$

$$-0,067*t^* = \ln(48/120)$$

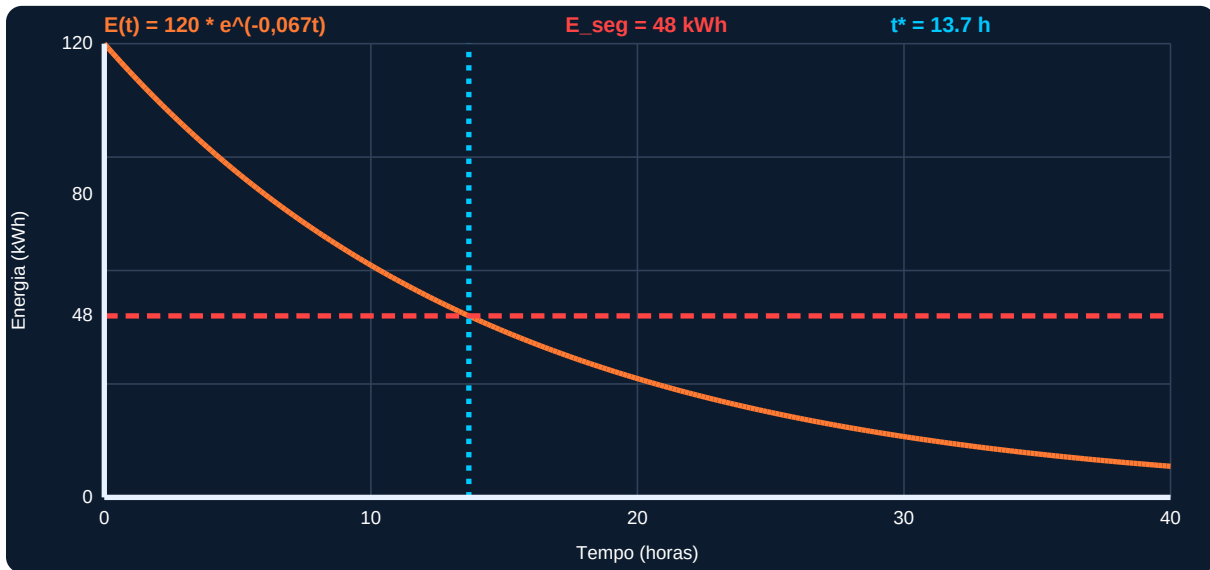
$$t^* = (1/0,067) * \ln(120/48)$$

$$t^* = 14,93 * \ln(2,5)$$

$$t^* = 13,68 \text{ horas, aproximadamente } 13,7 \text{ horas}$$

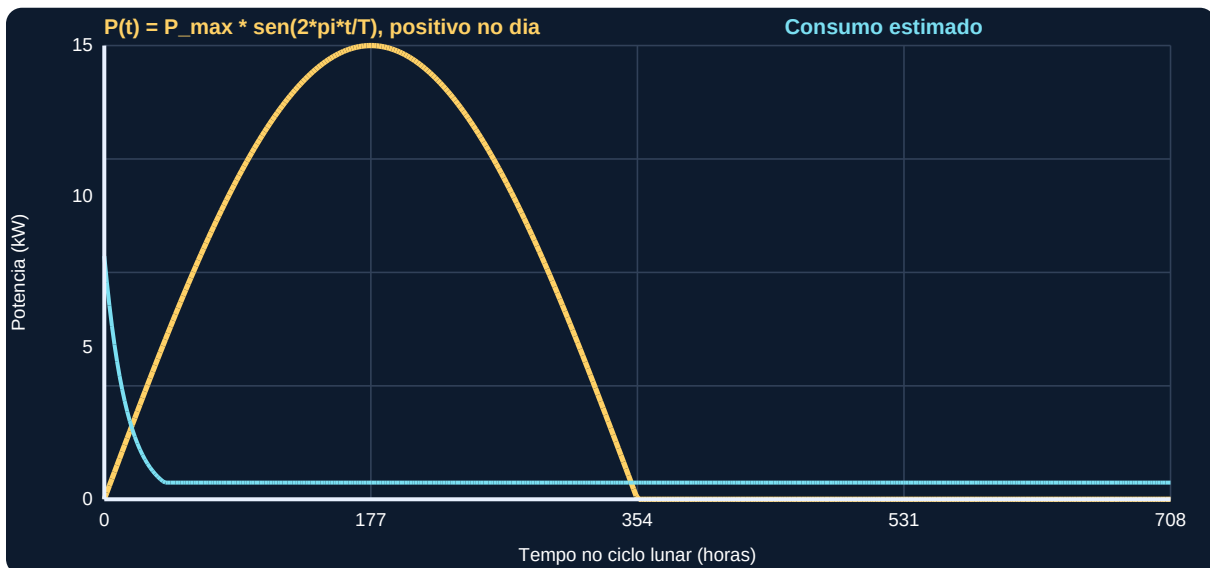
4. Graficos e Analise

Grafico 1 - descarga exponencial da bateria com os quatro elementos exigidos: curva $E(t)$, linha do limite seguro, linha vertical da autonomia t^* e zona segura acima de E_{seg} .



A leitura do grafico confirma que a reserva energetica cruza 48 kWh em aproximadamente 13.7 horas. Depois desse ponto, a base entra em uma faixa operacional insegura para manter todos os sistemas ativos.

Grafico 2 - versao avancada com geracao solar trigonometrica. O modelo usa $P(t) = P_{max} * \text{sen}(2\pi t/T)$, considerando geracao apenas quando o seno e positivo, isto e, durante a fase de dia lunar.



5. Interpretacao dos Resultados

Com $E_0 = 120 \text{ kWh}$ e $k = 0,067 \text{ h}^{-1}$, a base tem 13.7 horas de autonomia ate atingir o limite seguro de 48 kWh. Isso corresponde a apenas 4.1% de uma noite lunar de aproximadamente 336 horas. Portanto, a autonomia da AURORA e insuficiente para atravessar a noite inteira mantendo consumo normal, o que justifica um sistema automatico de priorizacao e corte de cargas.

No modelo trigonometrico, a fase iluminada do ciclo lunar permite estimar uma energia gerada de cerca de 3380 kWh, assumindo potencia maxima de 15 kW e condicoes ideais. Esse numero mostra que o problema nao e apenas produzir energia no dia, mas armazenar, distribuir e economizar energia de forma inteligente durante a noite prolongada.

6. Reflexao Critica

A principal contribuicao da AURORA e transformar uma grandeza matematica, t^* , em uma decisao de engenharia em tempo real. Se sensores indicam queda acelerada da energia, o sistema pode reduzir cargas nao essenciais, priorizar comunicacao, suporte a vida, aquecimento minimo e processamento local. Em uma base lunar, esse tipo de decisao precisa acontecer com baixa latencia, porque depender de comandos vindos da Terra pode ser arriscado em situacoes criticas.

A limitacao do modelo exponencial e que ele simplifica demais a realidade. Ele nao considera variacao de temperatura, envelhecimento das baterias, falhas de paineis, poeira lunar, picos de demanda, perdas nos conversores, comportamento diferente entre cargas essenciais e nao essenciais, nem periodos de recarga parcial. Por isso, ele e uma boa primeira aproximacao, mas nao deveria ser usado sozinho para controle final de uma infraestrutura espacial.

A melhoria com o modelo trigonometrico e importante porque conecta a descarga da bateria com a geracao solar ao longo do ciclo lunar. Com $P(t)$, a AURORA pode comparar geracao e consumo, identificar pontos de equilibrio e decidir quando armazenar, quando usar diretamente a energia dos paineis e quando entrar em modo de economia. Essa combinacao torna o sistema mais proximo de uma solucao real de Edge Computing aplicada ao ambiente lunar.

A relacao com a ODS 7 aparece na busca por energia limpa, confiavel e melhor gerenciada. A ODS 9 se conecta a uma infraestrutura resiliente, capaz de operar em ambiente extremo com automacao e monitoramento. A ODS 10 aparece quando a tecnologia desenvolvida para autonomia energetica em lugares extremos pode inspirar solucoes para comunidades isoladas na Terra, como regioes sem rede eletrica estavel, bases cientificas remotas ou areas afetadas por desastres. Assim, o projeto nao e apenas uma simulacao matematica: ele discute como energia, infraestrutura e acesso podem ser tratados de forma mais inteligente e justa.

7. Conclusao

O modelo mostra que a AURORA atinge o limite seguro em aproximadamente 13.7 horas. Como esse valor e muito menor que a duracao da noite lunar, a base precisa de estrategias de economia, armazenamento ampliado e previsao de geracao. A implementacao em Python permite simular esses cenarios, gerar graficos e apoiar decisoes tecnicas antes que a energia chegue a niveis perigosos.